晋中市综合交通运输“十四五”发展规划

一、 概述

（一）规划背景

党的十九大报告提出了建设交通强国的战略部署，习近平总书记发出加快建设交通强国的动员令。随后，党中央、国务院先后印发了指导加快建设交通强国的纲领性文件。在交通强国建设方面提出，“到2035年，基本建成交通强国”，“到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国”。在国家综合立体交通网建设方面提出，“到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网”。山西省已列入全国交通强国建设第二批试点省份，交通强国建设全方位提速发力，开启了交通强国山西篇章建设新征程，对全省综合交通运输体系发展提出了全面的要求和指引。

中国共产党晋中市第五次代表大会提出，紧紧抓住中部地区高质量发展重大机遇，用好国家赋予我省转型综改、能源革命综合改革和晋中国家农高区建设“金字招牌”，加快建设全省全方位推进高质量发展先行区，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家晋中篇章。

交通运输作为经济社会发展的基础性、先导性和服务性行业，是经济发展的重要基础和先决条件。为充分发挥交通运输的先行引领和基础保障作用，抢抓交通强国建设和山西中部城市群发展的重大机遇，特编制晋中市综合交通运输“十四五”发展规划，对晋中市未来

五年综合交通运输发展进行系统规划，构筑与城市发展相适应、与区域一体化发展相协调的综合交通运输体系。

（二）规划年限及范围

规划年限：规划年限为2021年至2025年。

规划范围：规划空间范围为晋中市行政辖区，总面积16392平方公里。

（三）规划对象

本次规划研究对象包括公路、水运、铁路、航空等运输方式的线网和站场等基础设施、运输服务及综合运输发展支持系统等交通运输主要领域。

二、发展成就及存在问题

“十三五”期间，我市推进全市综合交通运输体系建设，在交通运输基础设施建设、交通运输服务水平、可持续发展能力、安全应急保障能力及行业治理能力建设等方面均取得了显著进展。初步建成了布局合理、结构优化、安全高效的综合交通网络，为推动全市高质量转型发展提供了有力支撑。

（一）发展成就

1.基础设施规模不断扩大，综合交通网络初步建成

（1）公路基础设施建设稳步推进

“十三五”以来，晋中市完成公路建设投资87.75亿元，公路基础设施建设成效明显。截至2020年底，晋中市公路通车里程达到16141公里，按面积公路网密度为98.51公里/百平方公里，位列全

省第五位；按人口公路网密度为 47.62 公里/万人，位列全省第三位。有铺装路面、简易铺装路面里程分别为 12786 公里、1364 公里，铺装率达到 87.6%。全市公路列养率达 100%，安全、舒适、便捷的出行环境基本形成。重点工程项目取得突破，昔阳（晋冀界）至榆次高速公路连接线已完成总投资 8%，进展顺利。

表 2-1　晋中市与全省各地市公路里程及密度排名对比情况

名称	公路通车里程（公里）	公路密度		排名	
		按面积（公里/百平方公里）	按人口（公里/万人）	按面积	按人口
全省	144323	92.09	38.7	--	--
大同市	12715	90.16	36.72	8	8
朔州市	10255	96.52	57.47	6	1
忻州市	17448	69.37	54.99	11	2
太原市	7243	104.82	16.23	3	11
阳泉市	5717	125.09	40.23	1	7
晋中市	16141	98.51	47.62	5	3
吕梁市	17562	83.1	45.14	10	4
临汾市	19326	95.32	42.87	7	5
运城市	16096	113.49	29.96	2	10
长治市	12169	87.19	34.99	9	9
晋城市	9652	102.45	41.02	4	6

干线公路方面。全市共有高速公路 653 公里，占公路总里程 4.04%，位列全省第三位。国省干线公路通车里程达到 1335 公里，其中普通国道 845 公里，占公路总里程 5.24%；普通省道 490 公里，占公路总里程 3.03%。按技术等级分：高速公路 653 公里、一级公路 560 公里、二级公路 2288 公里、三级公路 1487 公里、四级公路 11127 公里，等外公路 26 公里，二级及二级以上公路里程为 3501 公里，二级以上高等级公路里程占总里程的 21.69%，全省排名第一。晋中市公

路行政等级及技术等级构成情况见表 2-2。

表 2-2　晋中市公路行政等级及技术等级构成

行政等级	合计	国道	省道	县道	乡道	村道	专用公路
里程（公里）	16141.19	1278.96	708.62	2312.51	6226.73	5597.78	16.59
比重（%）	100.00	7.92	4.39	14.33	38.58	34.68	0.10
技术等级	合计	高速公路	一级	二级	三级	四级	等外公路
里程（公里）	16141.19	652.61	560.25	2288.13	1486.74	11127.21	26.26
比重（%）	100.00	4.04	3.47	14.18	9.21	68.94	0.16

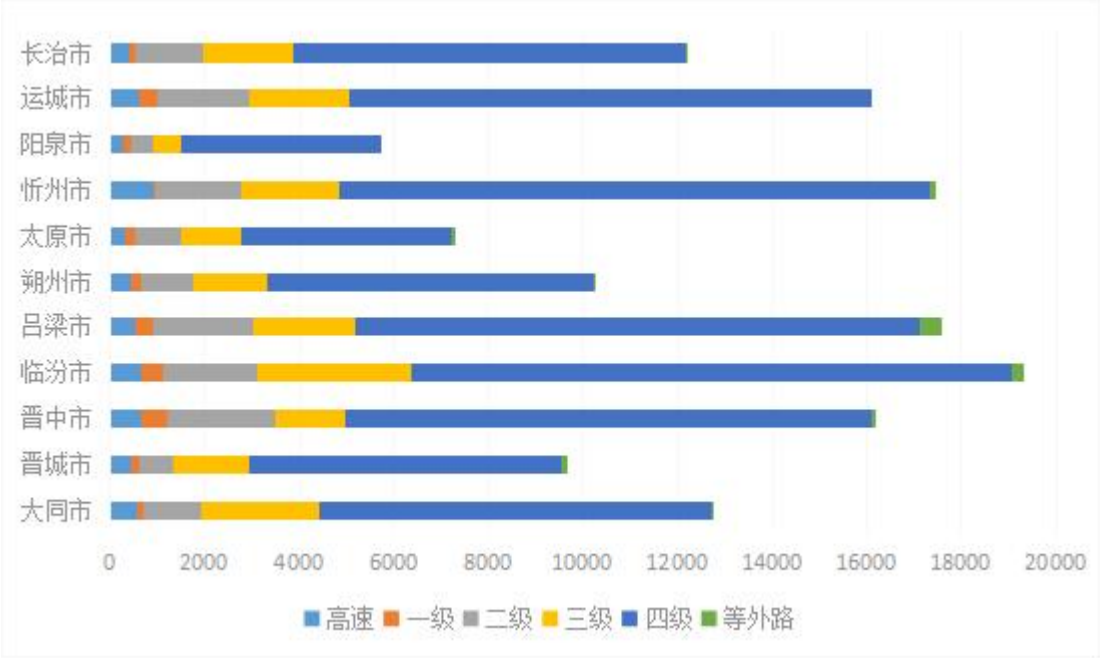


图 2-1　晋中市和全省地市公路技术等级对比情况

农村公路方面。截至 2020 年底，农村公路总里程 14155 公里，其中县道 2313 公里、乡道 6227 公里、村道 5598 公里、专用公路 17 公里，分别占农村公路总里程的 16.3%、44.0%、39.6%、0.1%。农村公路共有一级公路 222 公里，二级公路 1410 公里，三级公路 1368 公里，四级公路 11127 公里，等外路 26 公里，分别占农村公路总里程的 1.6%、10.0%、9.7%、78.6%、0.2%。全市 118 个乡镇，2571 个建制村，已实现全部乡镇和建制村通水泥（油）路，通达率、通畅率均

为100%。全市农村公路列养率达到100%，县乡公路优良路率保持在81%。昔阳、左权、榆次先后被评为“四好农村路全国示范县”，走在全省前列。持续加强农村公路安全保障工作，“十三五”期间，实施农村公路安全生命防护工程1667.2公里，实施危桥改造32座。

在旅游公路方面。紧扣全省锻造三大旅游板块战略，全市太行板块旅游公路建设率先突破，按照晋中市家国文化旅游公路规划，家国文化旅游公路主线通达目标基本实现，下一步重点放在提质工程建设上。

（2）铁路运输持续提升

“十三五”期间，郑太高铁（太原至焦作段）建成通车，和顺至邢台铁路山西段项目正在建设中。形成了以大西高铁、郑太高铁两条国铁客运专线，以及石太线、南同蒲线、太焦线、太中银铁路四条国铁干线和地方铁路与专用线组成的现有地方铁路网。

（3）水运基础设施建设稳步推进

“十三五”期间，启动了太谷、榆社、寿阳渡口码头改造项目，已完成2个码头建设工作。

2.运输服务水平稳步提升，促进经济发展转型升级

（1）道路运输能力稳步增长，城乡一体化成效显著

道路客运基础性作用突出。截止2020年底，全市共有道路旅客运输企业53个，比“十二五”期末增长26.2%。各县（区、市）建成二级以上汽车客运站，班线条数也由2015年的352条减少为2020年的236条，同比减少25.3%，通达四邻和周边地区的客运网络基本

形成。开通平遥直达太原机场特色旅游客运班线，探索了公路航空联运的新模式。道路班线经过城市公交化改造，车辆数由2015年的974辆降低为2020年的618辆，减少36.6%。旅游客运车辆由2015年的188辆增长至2020年的435辆，增长131.4%。

城乡客运一体化发展成效明显。全市11个县（区、市）城乡交通运输一体化水平达到AAAAA级的有5个，达到AAAA级的有5个，达到AAA级的有1个。到2020年底，100%的乡镇和100%的建制村通了班车。全市共有农村客运站及招呼点等2095个，开通的农村客运线路265条，投放客运车辆1040辆，平均日发2015个班次。全市共有农村客运候车亭和招呼站牌2083个，农村客运基础设施覆盖率达到100%。左权县开展“城乡公交一体化”试点工作，太谷县全部完成公交化改造，寿阳县、介休市对大部分农村客运线路进行了公交化改造。针对农村客运“通返不通”问题，创新试点使用7座客车，开通了预约班、节假班、赶集班等农村客运班线，确保“开得通，留得住”。

（2）公交网络逐步优化，多元化智能化城市客运形成

“十三五”期间，晋中市大力发展公交系统，公交运输能力大幅提升。截至2020年底，全市现有公交车辆为1629辆，其中新能源车1076辆；运营线路237条，运营里程5561万公里，公交枢纽场站7处。晋中市积极推动公交体制改革和公交服务升级，在整合跨镇公交线路，提升公交系统便捷性的同时，持续更新公交车辆，提升公交乘车环境和乘客舒适度。积极对接太原市开通市际县际公交线路，公交

线路优先与周边城市的地铁和交通枢纽接驳，打造便捷舒适的公共交通体系。

此外，晋中市积极落实“互联网+公交”战略，推进公交智能化、信息化建设，提供人性化、特色化服务。2015-2017 年，在市区建成 147 个智能电子公交站台。晋中市于 2016 年底完成交通一卡通互联互通工作，成为山西第一批完成城市。公交公司已实现微信乘车码、银联云闪付、支付宝、美团移动支付。晋中瑞达公交公司于 2017 年底开通微信公众服务平台，方便乘客的同时也提升了晋中公交的服务形象。加快出租汽车融合发展，市城区网约预约出租汽车新业态全面推进，多元化城市客运市场基本形成。

（3）货物运输结构优化，农村物流体系初步建立

积极推进运输结构调整，实现大宗货物运输“公转铁”。2020 年，全市铁路发运量 7458 万吨，通过调整交通运输结构，切实提高运输效率、降低了物流成本。截止 2020 年底，全市共发展典型示范运输企业 19 户，其中：多式联运企业 5 户，甩挂运输企业 3 户，互联网平台企业 7 户，司机之家 4 户。依托大件物流信息平台加快发展无车承运试点，中鼎物流园成功入选交通运输部第二批多式联运示范工程项目。

三级农村物流体系初步建立。“十三五”以来，晋中市财政累计投入大量资金用于农村公路、农村物流等网络体系的建设，搭建农村物流的基础平台，提升其现代化水平。发挥“交通+邮政+物流”合作优势，加快县乡村三级物流网络体系建设步伐，现已完成 569 个“多

点合一”物流集散点，2018 年底已在全省率先实现县、乡两级农村物流网点“全覆盖”。截至 2020 年底，全市累计建成 2232 个村级物流节点，实现了 300 人以上建制村物流节点全覆盖。

快递业务快速增长。2020 年，快递服务企业业务量完成 3505.91 万件，快递业务收入完成 4.81 亿元，对比 2015 年分别增长 911%、558%。普遍服务网点乡镇覆盖率达 100%，建制村通邮率达 100%，实现了乡乡设所、村村通邮。

（4）客货枢纽场站建设稳步推进，提高综合交通网络运行效率

客运场站建设初具规模。截至 2020 年底，晋中市等级公路客运站合计 9 个，其中一级站、二级站的数量分别为 1 个和 8 个，晋中市汽车客运总站为一级站，主要承担晋中 11 个县（区、市）及河北、河南周边省市区的旅客运输任务。现有晋中站、太谷西站、祁县东站、平遥古城站、介休东站、灵石东站、榆社西站和太谷东站 8 个高铁站，其余全部为普通铁路客运站。客运场站运输方式比较单一，未形成多方式衔接的综合性客运枢纽。

货运场站建设稳步推进。“十三五”期间，晋中市构建了以中鼎物流园为转运中心的省内公铁联运网络。中鼎物流园共开通 5 条国内、1 条国外多式联运示范线路，现有 60 多个企业、500 余辆货车参加联运，公铁联运日均运量达 6000 多吨，并于 2017 年底成功入选交通运输部第二批多式联运示范工程项目。该示范工程实现了两种以上运输方式的有效衔接，提供了全程一体化组织的货物服务，拉长了产业链条，提高了资源利用率，“降本增效”取得实效。介休无水港于

2019 年底启运，是全省重要的能源基地和千万吨级焦化产业基地，现已构建起煤炭、焦化、洗煤、钢铁、碳素、煤化工等为一体的多元产业体系，年均大宗货物运输量达 1 亿吨以上。为介休及周边地区煤焦企业和第三方物流企业提供集装箱运输、仓储、堆场、配送、货运代理、信息处理等多元化的物流增值服务。

3.推进交通智慧绿色发展，技术装备水平逐步提升

（1）道路货运装备逐渐专业化大型化

至 2020 年底，拥有营运货车 79093 辆，1393818 吨位，比“十二五”期末增长 4.62%、70.94%；其中大型、中型、小型车辆分别为 46679 辆、82 辆、172 辆。

（2）绿色交通运输体系建设取得成效

积极推广新能源、清洁能源车辆，改善运力结构。鼓励经营户发展专用车型、绿色环保车型、集装箱运输、厢式货车运输等。加强交通运输车辆排放治理，打好污染防治攻坚战。在全面调查摸排的基础上，督促全市 134 家 20 辆以上柴油货车运输大户签订承诺书，建立车辆维护、燃料和专用尿素添加使用台账。累计入户抽检车辆 232 辆，抽检车辆占比 30%，建立黑名单管理制度，全市 213 户重点运输企业积极响应重污染天气预警并根据预警级别采取相应的停运措施。

（3）信息化建设水平显著提升

持续完善智慧交通二期工程建设，“晋中通”APP 实现对公交车、出租车、“两客一危”企业的动态信息全方位监控和数据信息共享。全面完成交通运输综合执法信息平台建设，与公路安全应急调度指挥

平台实现了良好对接。道路旅客运输客运班线经营实现线上审批。网上可进行申请、签发征求意见函、回函签收、通知申请人正式递交申请等业务，实现行政许可“零跑腿”办理业务。12328 电话系统服务再上新台阶。通过每周例会、合理排班、循环倒班、严格考核等形式加强平台管理，确保 24 小时电话畅通。在保障话务质量的前提下，有一名话务员被交通部授予“优秀话务员”称号。“互联网+公交”战略成果显著，电子站台、移动支付、公交微信服务平台提升了公交出行智能化水平。

4.安全监管能力显著增强，安全应急保障能力提高

加强重点营运车辆联网联控管理。推进全市“两客一危”重点营运车辆智能视频监控报警系统安装工作，累计 1373 台“两客一危”车辆完成安装，安装率 100%。同时，晋中市在 2019 年全面完成了动态监控系统的升级改造，以政府监管平台为抓手，严格动态监控月考核通知制度，对履职不到位和违法违规的企业进行约谈，真正实现闭环管理。2020 年底，晋中市应入网企业入网率 100%，平台上线率 100%，应入网车辆入网率 100%，车辆上线率 100%，车辆稳定率在 98%以上，在每月考核通报中始终处于全省前列。

加强危险道路货物运输安全综合治理。深入道路危险货物运输企业进行安全检查，对存在安全隐患的企业进行限期整改并跟踪整改隐患，对情节严重的企业实施停业整顿，对于存在安全隐患、不具备许可条件的道路危险货物运输企业坚决取缔。督促县级运管机构建立危险货物道路运输企业重大危险源监管台账，对重大危险源实施重点监

控。继续加大源头治超和路面管控力度，辖区公路非法超限超载率控制在万分之一以内。

加大对安全管理从业人员的培训力度。“十三五”期间，举办多期企业负责人、安全管理人员及专职监控人员的培训班，累计受训达1800余人，包括客运企业、危货企业、普货企业、维修企业、租赁企业等道路运输企业负责人和安全管理人员，共发放安全负责人及安全管理从业人员证书700余份。通过观看警示教育片、谈感受、集体宣誓的方式，切实提高了道路运输企业安全生产水平和道路运输从业人员安全意识，增强应对各种交通风险的能力。

5.行业治理能力显著提升，强化交通运输新业态管理

（1）深化“放管服效”，提升优质行政效能

继续做好下放事项流程精简。严格落实交通运输部取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的要求。承接省里下放省级、市际、县际（毗邻县除外）道路旅客运输经营许可试行网上申请受理发函权限，精简环节缩短时限，把以前的实车勘验环节直接委托第三方检测机构勘验，综检和实车勘验同时进行，危货车辆年度审验委托县级运管机构实施，把毗邻县客运企业线路经营许可和分公司备案事项下放县级运管机构办理。优化审批流程，推行网上办理。深入落实“零办件”事项挂起、涉企事项“多证合一”等改革措施。凡是由运管窗口办理与企业生产经营活动密切相关的政务服务事项，全部推行网上办理，加快实现“应上尽上、全程在线”，让数据多跑路，让群众少跑腿。

（2）交通运输综合执法改革持续引深

作为全国综合行政执法体制改革试点单位，市交通运输局将所属6个事业单位的行政执法职责和队伍进行整合，对213项行政处罚权和16项行政强制权重新梳理明确。基本完成了市、县两级交通运输综合执法体制改革任务，榆次区交通综合执法队伍整体上划，形成了执法“六统一”，走在了全省前列。交通运输行政执法权责交叉、多头执法等问题逐步解决。

（3）建立健全行业诚信体系

认真开展了全市道路运输企业质量信誉考核工作。对全市48个客运企业、8个汽车客运站、24个危货企业、18个综检站、42所驾校进行了年度质量信誉考核。考核结果在市交通局门户网站予以公示，接受社会监督，并将考核结果运用到行政许可和安全检查等行业管理中，加强了行业诚信建设。

（4）加强交通运输新业态管理

制定出台了深化出租汽车行业改革和规范网约车经营服务管理等方面的系列文件，促进了新老业态融合发展，方便了城市居民出行。制定出台了关于规范汽车租赁行政许可方面的文件，明确了汽车租赁子公司和分公司的办理条件和程序，有效承接了省交通运输厅下放的汽车租赁行政许可事项。“十三五”期间，3家汽车租赁企业开展了异地租还车业务，1家租赁企业通过互联网开启了共享汽车租赁的新模式。

（二）存在问题

“十三五”期间晋中市综合交通运输发展取得了显著成绩，但与晋中市经济社会持续快速发展需求相比，仍然存在一些薄弱环节和问题。

1.综合交通运输网络需进一步完善

截至2020年底，晋中市公路总里程达到16141公里，全省排名第四，公路面积密度为98.51公里/平方公里，全省排名第五，公路网发展水平处于全省中游。晋中市现有高速公路网和国省干线公路网布局中，东西向出口路较少，横向运输通道能力仍显不足。高速公路仅有南北两条东向出口路，中间部分仍为空白，无法满足晋中市客货运东西向快速出行的需求。目前大西高速铁路和郑太高速铁路投入运营，高快速铁路南北向通道相对完善，东西向通道有待完善。晋中市的航空客运主要依托太原武宿机场，机场现有航线结构单一、航班密度不足，且限于现有机场设计能力旅客吞吐量增长受限。综合客货运输枢纽规划建设仍需进一步加强。全市通用航空发展缓慢，已规划和顺、左权、平遥以及介休-孝义合建通用航空机场共计4个，但基本处于前期工作阶段，进展较慢。

2.综合运输服务质量有待提升

客运服务水平有待提升。当前晋中市的对外客运服务能力难以满足公众日益增长的多方式、高品质、高效率的出行需求，高品质的旅客联程运输发展缓慢，运输结构亟待优化。客运枢纽内部换乘不便捷，客运换乘“最后一百米”衔接瓶颈普遍存在。城市公共交通服务水平

有待进一步提升，城市公交线网密度及站点覆盖率均偏低，高峰期间“打车难”现象常见，城市居民出行不便等问题仍然存在。城乡客运一体化仍需加快推进，镇村公交的覆盖面不足。现代物流功能需要加强。晋中市物流运输通道与流通节点结合不紧密，不同运输方式缺乏有效衔接。全市货物运输以煤炭为主，对城市环境影响较大，绿色货运建设任重道远。多数物流企业规模偏小，市场竞争力不强，物流服务功能单一，与优势产业结合不足，对市场和资源的掌控能力不足，企业一体化、专业化、规模化、品牌化的物流服务水平低。

3.受空间环保等要素约束可持续发展能力不足

国土空间与资源环境约束趋紧，对晋中市交通基础设施建设提出严峻挑战。目前已印发的国土空间规划、交通基础设施国土控规等相关文件对于三区三线、国土和自然资源的保护力度逐渐加强，交通基础设施建设的空间和时间要求都逐渐趋紧。交通基础设施建设与生态保护的矛盾时有发生，新建交通基础设施的土地利用效率有待提高。部分早期建设的交通基础设施虽然满足当时的环保要求，随着时代的发展，已无法满足当今的生态保护要求。新建交通基础设施项目，存在极小部分管理不完善的现象。交通基础设施建设和运营过程的污染防治压力较大，路域环境治理难度大。晋中市煤炭资源丰富，物料大进大出，境内货运频次较高，且部分国省道穿越城市建成区，重型载货车流量大，道路扬尘污染管控难度大。

三、面临的形势与要求

（一）面临的新形势

1.社会主义现代化强国建设为综合交通建设带来新支撑

“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。“十四五”时期将是中国经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，在“经济新常态”的背景下，“稳增长”系列政策的效果将进一步显现，推动我国经济继续保持平稳较快增长，国家层面将进一步加大对基础设施建设的支持力度，为交通基础设施建设提供新的资金支撑，晋中市应依托现有的区位优越、城镇密集、交通便利的先发优势，利用好国家政策带来的新支撑，全面完善提升交通基础设施体系。

2.全面推进交通强国建设为交通运输发展指明了新方向

党的十九大报告明确提出建设交通强国，开启了新时代交通运输发展的新征程。在党中央、国务院印发的指导加快建设交通强国的纲领性文件中明确了交通强国“人民满意、保障有力、世界前列”的基本内涵、“两阶段”的发展目标以及“安全、便捷、高效、绿色、经济”的价值导向，对交通强国建设进行了顶层设计和系统谋划，这意味着我国在今后的发展思路上要从交通大国向交通强国转变。在对中部地区要求方面，指出要建设现代化高质量综合立体交通网络，推动中部地区大通道大枢纽建设，形成区域交通协调发展新格局。山西省

作为第二批全国交通强国建设试点，以交通强国建设试点为抓手的政策支持必将对全省经济转型和产业布局调整、实现“全方位推进高质量发展”发挥重要战略性支撑和保障作用，也为晋中市交通运输“十四五”的发展提供了全新的机遇和挑战。

3. 山西省经济转型发展为交通运输提出了新要求

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。2017 年 11 月，山西省委十一届五次全会确立了建设“资源型经济转型发展示范区”、打造“能源革命排头兵”和构建“内陆地区对外开放新高地”三大战略目标，省委经济工作会议进一步提出，要聚焦“三大目标”集中发力，以综改新定位新内涵新要求带动全局，山西转型进入了新境界。晋中市目前正着力转换发展动能，走资源型地区经济转型发展的金光大道，推动高质量发展是未来一段时期晋中确定综合交通运输发展思路、制定发展政策、创新规划编制的根本要求。

4. 山西中部城市群建设要求加强基础设施互联互通

2021 年，中共中央政治局审议通过关于新时代推动中部地区高质量发展的相关文件，明确提出支持山西中部城市群建设、增强太原区域中心城市辐射带动能力，以太原晋中为核心的山西中部城市群发展上升到国家战略层面。山西省第十二次党代会谋划了“一群两区三圈”区域发展新布局，并以高质量建设山西转型综改示范区作为持续强化山西中部城市群发展的南引擎。晋中市将推动榆次、太谷两区与

太原市协同联动，主动承接山西中部城市群城市核“东扩”“南延”。山西中部城市群发展要求加强基础设施互联互通，完善多层级交通网络，打造一体高效、安全可靠的现代综合交通运输体系。

5.晋中市城市建设要求交通运输提供有效支持

2021 年，晋中市第四届人民代表大会第八次会议审查批准晋中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标，晋中市定位为省会城市支撑区、转型综改先行区、国家农高示范区、文旅融合引领区、高质生活样板区。在晋中市城市发展总体目标中提出，将晋中建设成为山西省转型崛起先导区、晋商文化复兴地、健康城镇示范区。为了实现晋中市发展目标，要构建航空、铁路、公路一体化发展的现代立体交通网络，全面提升城市交通服务水平，建设山西省重要的综合交通枢纽、我国中部地区运输大通道上的重要节点，有效支持晋中市城市建设。

（二）阶段性特征

目前晋中市人均 GDP 为 43125 元，“十四五”时期还会持续增长，经济发展动力和产业结构发展需求都可能发生新变化。同时“十四五”时期晋中市人口规模结构分布将发生较大的变化，老龄化程度加深，人口向城市群地区集中的趋势将更加明显。这对“十四五”综合交通运输发展提出许多新的任务新的要求。

新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，大数据、云计算、移动互联、智能制造、新材料和新能源等技术与交通运输深度融合新模式，新业态、新产业不断地涌现，交通运输成为科技创新竞相角逐的重点

领域。国际形势的变化和技术变革不可避免对交通运输发展形成现实影响。

“十四五”时期是交通运输由基本适应向提质增效的转换期，是基础设施网络完善、运输服务水平提高和转型发展的关键期，是开启全面建设交通强国新征程的起步期。运输需求总量将稳步增长，人民群众对运输多样化、高品质、高效率提出更高的要求。土地、环境、资金、资源等要素保障需求将更加迫切，交通基础设施建设仍需保持一定的规模。

要坚持国际视野、战略眼光，科学研判“十四五”时期经济社会发展新形势、人民对美好生活新期待、科技发展新趋势，准确把握综合交通运输发展新任务和支撑服务国家和区域重大战略实施新要求，分析人民群众对公平、安全、环保、文明的新需求，研究资源要素保障新问题，把握好各运输方式发展节奏和建设重点，持续加大事关民生福祉的补短板力度，建设人民满意的交通。

（三）运输需求分析与预测

根据“十三五”交通运输发展的基本情况，在对“十四五”期间交通发展的外部环境分析研究的基础上，考虑经济发展、人口等多种因素，综合运用成长曲线法、回归法、趋势预测法等多种模型，预测对外交通的客运总量、货运总量和各运输方式的运输量。同时，采用多种方法预测城市公共交通的运输量。预测期限为 2025 年。

表 3-1 晋中市客货运量历史统计

年份	客运量	旅客周转量	货运量	货物周转量
	（万人）	（万人公里）	（万吨）	（万吨公里）
2011	3272	142700	7201	1464000

2012	3334	145900	8430	1722300
2013	3112	133341	8286	1686438
2014	3428	148000	9559	1950000
2015	2288.6	141481.22	10363.46	1824113.48
2016	2064.64	128282.45	11020.56	1911230.47
2017	1859.58	143534.02	12521.94	2477529.21
2019	1503	151640	10996	2908545

当前和今后一段时期，交通运输生产将伴随着经济发展的新常态，由高速增长向中高速增长转变。尽管增速放缓，但随着晋中市交通基础设施不断完善，客货运输需求保障力度日益增强，原交通欠发达区域的客货运输需求会陆续得到释放，预测未来晋中市客货运输总量仍将持续稳步增长。

表 3- 2 晋中市客货运量预测

指标	2025 年
客运量（万人）	3454
其中：公路	2211
其中：铁路	1105
其中：航空	138
货运量（万吨）	18332
其中：公路	11386
其中：铁路	6946
其中：航空	0.18

四、指导思想、基本原则与发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“全方位推进高质量发展”总体思路和要求，落实交通强国建设部署，以打造山西中部城市群发展南引擎

为切入点，积极对接 “一带一路”、“ 京津冀协同发展”、“中部地区高质量发展”等重大国家战略，着力完善综合交通运输网络、提升运输服务品质、强化科技信息支撑、提高行业治理能力和水平，构建以高等级公路网、干线铁路网、航空网为主骨架，设施先进、衔接顺畅、安全高效的现代综合交通运输体系，将晋中市打造为带动科技人才聚集的重要枢纽，为晋中市经济社会发展提供有力支撑。

（二）基本原则

稳中求进，适度超前。把发展作为第一要务，按照适度超前的原则，努力实现基础设施能力适度超前配置，大力推进综合交通运输体系建设，为晋中经济社会的发展提供交通运输保障，全面提升交通运输对经济社会发展的支撑保障和先行引导作用。

统筹兼顾，协调融合。把统筹兼顾作为根本方法，在推进综合交通运输体系建设过程中，统筹各种运输方式发展，充分发挥各种运输方式的比较优势和组合效率。统筹建设、养护、运输、管理，促进交通运输全面发展；统筹区域、城乡交通运输协调发展，推进交通运输基本公共服务均等化。

服务为本，提质增效。把保障和服务民生作为出发点和落脚点，突出交通运输行业的服务属性，着力提升交通运输服务水平，努力实现“人便于行、货畅其流”。把提质增效升级作为发展的衡量标准，切实处理好发展的速度、质量、效益的关系，以科技进步和信息化引领交通运输现代化发展，努力推动行业转型升级。

绿色环保，安全发展。把可持续发展作为基本要求，把节能减排、

保护环境和节约集约利用资源落实到交通运输各环节，努力实现交通运输绿色发展。把安全保障作为前提，坚守红线定位和底线思维，按照“预防为主、综合治理”的方针，全面提高交通运输的安全性、可靠性和应对自然灾害、突发事件的反应能力。

深化改革，创新驱动。把改革创新作为强大动力，全面深化交通运输重点领域和关键环节改革，增强交通运输改革的系统性、整体性、协同性，加快体制机制创新、政策创新、管理创新，努力破解深层次矛盾，进一步发挥市场配置交通运输资源的决定性作用和更好发挥政府作用，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（三） 发展目标

1.总体目标

到 2025 年，依托太原全国性综合交通枢纽，将晋中市打造成山西中部城市群综合交通枢纽和区域性现代物流中心。形成跨区域、大容量、快速化的对外综合运输大通道，建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。基本建成“123 出行交通圈”（主城区与各县（区、市）1 小时通勤、山西省内设区市 2 小时通达、国内主要城市 3 小时覆盖）和“123 快货物流圈”（省内 1 日送达城市、2 日送达农村、省外 3 日送达）。交通发展水平继续保持全省领先，充分发挥交通运输对经济社会发展的先行引领作用，当好先行官。

2.具体目标

网络布局更完善顺畅。构建交通路网设施配套衔接、运输服务安全高效的综合交通体系，发挥好综合交通的组合效益和整体优势。“十

四五”期间，高速公路网络布局更加完善，国省干线公路网进一步优化，农村公路通行能力稳步提升；快速铁路网和普速铁路网络布局更完善，铁路建设工作稳步推进；加强与武宿机场航空枢纽衔接，加快推进通用机场建设工作，科学布局直升机起降点；打造现代化、立体式综合客运枢纽，旅客换乘更加便捷；交通物流枢纽集疏运系统更加完善，货物换装转运效率显著提高。

运输服务更便捷高效。百姓出行体验显著改善，旅客联程运输水平明显提高，“一站式”出行广泛应用；道路客运定制服务不断推广；交通运输公共服务均等化水平进一步提高；城市公共交通更具吸引力，城市交通绿色出行比例进一步提升；货运物流系统经济高效，推进多式联运、甩挂等先进运输组织模式，铁路承担货运周转量比重达到35%，推进降低实体经济物流成本，完善城乡配送体系建设。

互联网+交通更智慧。强化交通科技创新能力，初步建成覆盖交通运输科技创新链条的创新平台，科技创新对行业发展的支撑引领作用较大提升；推进5G技术、大数据、云计算等新技术在交通运输领域的深度应用；交通运输信息化、智能化水平不断提升，积极推动综合交通出行信息服务。

绿色交通更低碳环保。全市绿色交通体系建设取得显著成效，重点领域取得突破性进展。新能源和清洁能源加快应用，资源集约利用水平进一步提升；污染防治要求得到全面落实，污染事故应急处置能力进一步加强；生态保护取得明显成效，突出生态环境问题基本得到妥善解决，资源节约集约与循环利用水平全面提升。

安全保障更可靠迅速。交通运输风险防控能力和应急保障水平大幅提高，跨方式、跨部门安全风险防控体系、应急救援体系基本完善。全市综合交通基础设施建设领域保持安全生产重大责任事故“零事故”，交通运输应对自然灾害、突发事件的反应能力切实增强。

表 4-1 晋中市“十四五”综合交通发展目标表

	序号	指标名称	2025 年 目标	指标 类型
网络设施更畅通	1	公路通车总里程（公里）	16700	预期性指标
	2	高速公路通车里程（公里）	1050	预期性指标
	3	普通国省干线公路二级及以上公路比重（%）	95	预期性指标
	4	通用机场数量（个）	2	预期性指标
服务品质更优质	1	铁路承担货运周转量比重（%）	35	预期性指标
	2	城区万人公共交通车辆保有量（标台）	15	预期性指标
	3	城区公共交通出行分担率（%）	25	预期性指标
	4	综合客运枢纽平均换乘时间（分钟）	<5	约束性指标
	5	城乡交通运输一体化发展水平 AAAA 级以上县（区）比例（%）	100	预期性指标
智慧创新更突显	1	高速公路 ETC 覆盖比例（%）	100	约束性指标
	2	高速公路和国省干线公路重点隧道、桥梁动态监测覆盖率（%）	100	预期性指标
	3	“两客一危”车辆和重载货车定位系统安装率（%）	100	预期性指标
	4	道路客运电子客票二级及以上站点覆盖率（%）	100	预期性指标
绿色安全	1	营运车辆/营运船舶单位运输周转量 CO_2 年排放量下降率（%）	4 和 3.5	预期性指标

	序号	指标名称	2025 年 目标	指标 类型
	2	高速公路、普通国省道废旧路面材料循环利用率（%）	95 和 80	预期性指标
	3	道路交通万车死亡率（人/万辆）	2.3	预期性指标
	4	较大以上等级道路运输交通事故死亡人数在现有基础上下降比例	20	约束性指标

五、综合交通运输网络一体化布局

（一）推进畅通高效的快速交通网建设

1.建设“四纵四横一绕”高速公路网

晋中市域构建形成“四纵四横一绕”的高速公路网布局形态，“四纵”即天镇-陵川高速公路（S45）、二连浩特-广州高速公路（G55）、平遥-阳城高速公路（S65）、北京-昆明高速公路（G5）；“四横”即寿阳-太原高速公路（S2011）、青岛-银川高速公路（G20）、昔阳-磁口高速公路（S60）、东营-吕梁高速公路（G2516）；“一绕”即太原绕城高速公路（G2003）。

专栏1　晋中市“十四五”高速公路建设重点任务
建成青银二广高速公路太原联络线项目、祁县至离石高速公路工程、昔阳（晋冀界）至榆次高速公路、平遥至安泽高速公路等。建设青银高速公路旧关至太原段改扩建工程旧街至蔡庄段项目、二广国家高速公路东阳至北义城改扩建工程、京昆国家高速公路祁县至灵石段改扩建工程等。推进德州至晋中高速公路晋中段前期研究，适时开展相关工作。 建设青银二广高速公路太原联络线及太旧西段工程智慧高速公路项目。

2.构建“二高铁”+“一城际”快速铁路网

根据国家和山西省的相关规划布局，结合晋中市铁路客运需求，未来晋中市布局“二高铁”+“一城际”快速铁路，融入国家高速铁路网，实现晋中至大同、西安、郑州等城市2-3小时高铁交通圈。2条高速铁路分别为大西高速铁路和郑太高速铁路，1条城际铁路为介休-汾阳城际铁路。

表 5-1 晋中市高速铁路网规划

序号	类别	名称	主要控制点	性质	建设情况	境内里程（公里）
1	一纵	大西高速铁路	大同-朔州-忻州-太原-晋中-临汾-运城-西安	高速铁路	建成	160
2	二纵	郑太高速铁路	太原-晋中-武乡-襄垣-晋城-焦作-郑州	高速铁路	建成	75.5
3	一横	介休-汾阳城际铁路	介休-孝义-汾阳	城际铁路	前期研究	-

3.布局功能完善的通用航空体系

支持武宿国际机场扩建服务晋中地区。协助推进武宿机场飞行区扩建工程和机场 T3 航站楼新建工程，加快晋中市武宿机场东片区建设，配合太原市将武宿机场打造为国际级枢纽机场。构建服务于武宿机场快速疏散与片区居民便捷出行相结合的交通体系，形成以地铁、快速路为主的对外通道。

加快通用航空的规划和建设。根据山西省政府办公厅下发的山西省通用机场相关布局规划，晋中市将布局平遥通用机场、左权通用机场、介休/孝义通用机场、和顺通用机场等 4 座通用机场和若干起降点，构建完善的航空网络体系。

科学布局直升机起降点。为保障抢险救灾、消防救援、应急救护、电力巡线、警务飞行、农林作业、旅游观光及临时性飞行任务等通航服务，重点研究在交通不便地区、旅游景区、大型矿区、重点林区、城市广场、大型体育场、高速公路及国省干线公路服务区、三甲医院、

新增大型高层建筑物楼顶等地点布局直升机场或起降场。

专栏 2 晋中市“十四五”航空建设重点任务
建成太原武宿国际机场三期改扩建工程、平遥通用机场和左权通用机场。启动介休/孝义通用机场、和顺通用机场前期研究。

（二）强化便捷绿色的干线交通网建设

1.构建完善的国省干线公路网络

国省干线公路网布局以公路功能定位为基础，在考虑综合运输通道构建、市域产业布局调整、城镇体系建设、提升晋中市对中部城市群的辐射能力以及强化太原晋中一体化等诸多因素基础上，规划形成“四纵四横七射”的国省干线公路网布局方案。

“四纵”即新建寿阳—左权间的S211、衔接昔阳、和顺、左权的G207、衔接太原、祁县、长治的G208、衔接太原、平遥、长治的G241；

“四横”即太谷—榆社—左权的联系公路G340、汾阳—平遥—榆社—和顺的联系公路S345、太原—寿阳—阳泉的联系公路S318、文水—祁县—太谷的联系公路S335；

“七射”即以晋中中心城区为中心，形成至寿阳（G307）、昔阳（G339）、和顺（S318）、左权（S211）、榆社（S225）及至太谷、祁县、平遥、介休、灵石的G108、至清徐的G339/S316 等的射线公路系统，建立晋中中心城区至所辖县城的国省干线公路联系。

专栏 3　晋中市“十四五”国省干线公路建设重点任务
建成国道207线左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县界一级公路、国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程、国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段一级公路、省道董榆线（S318）寒湖岭隧道新建工程、

G340(原 S319)榆社县县城过境段（寨沟隧道）改线工程、国道 339 线昔阳县城过境段（建都隧道）改线工程、国道 307 线阳泉坡头至榆次段一级公路新建工程等。

建设国道 108 线太原晋中界至太谷任村一级公路改建工程、国道 207 线阳泉西郊至左权曹家寨一级公路新建工程、国道 340 左权沐池至榆社峡口段、国道 519 榆社峡口至榆社武乡界段及榆社峡口至太焦高铁榆社站云竹湖连接线一级公路新建工程、国道 619（省道董榆线）和顺寒湖岭至榆次源涡段一级公路新建工程、国道 108 线太谷任村至介休师屯北一级路建设工程、省道 345 和顺阳光占至平遥县城一级公路新建工程、国道 108 灵石县城过境段改线新建工程、省道东夏线永吉大道至国道 108（崔家沟）改线新建工程等。

研究推进普通公路重载运输建设试点工作。

2. 推动太原晋中路网一体化衔接

积极推动太原晋中交通设施一体化建设，全面对接太原晋中各层次道路网络，构建都市圈高效、便捷的交通设施网络，强化晋中市作为省会城市支撑区的地位。重点加强与太原主城区、山西转型综合改革示范区太原区域的对接，推进道路互联互通，完善一体化路网结构。“十四五”期间重点建设文源路（清徐大道）连接道路工程。

专栏 4　晋中市“十四五”太原晋中路网一体化衔接重点项目
建成文源路（清徐大道）连接道路工程。

3. 推进重载交通试验路段建设和示范

依托国道 208、国道 241 晋中段等项目，开展“建管养运”新模式试点建设，建成晋中国省干线重载运输通道，支撑智能网联重载货运车路协同发展试点工作。建立普通公路重载交通治理体系。以建成投入运营的重载运输公路为载体，分类开展重载交通针对性养护技术研究，推动形成重载交通养护体系。聚焦安全监管、行政审批、重载

综合治理等，推动形成重载运输综合治理体系。

4. 完善普速铁路网络布局

国铁普速铁路方面形成“一横一纵四放射”铁路骨架网络，实现晋中至京津冀、河南、陕西、宁夏的铁路联系更加便捷；地方铁路方面形成“一纵二横”格局，重点服务于煤炭外运；城际列车方面形成“三纵一环”格局。

专栏 5“十四五”期间铁路重大交通项目
建成和顺至邢台铁路山西段，研究推进阳涉铁路电化改造实现阳涉铁路客货共运，研究布局晋中-太原城际列车，开展太原-和顺铁路项目方案前期研究。

表 5- 3 晋中市干线铁路网规划

序号	性质	名称	主要控制点	类别	建设情况
1	国铁	太中银铁路	太原-晋中-吕梁-榆林-吴忠-中卫	一放射	建成
2	国铁	南同蒲铁路	太原-晋中-临汾-运城-渭南	二放射	建成
3	国铁	太焦铁路	太原-晋中-长治-晋城-焦作	三放射	建成
4	国铁	石太铁路	石家庄-阳泉-晋中-太原	四放射	建成
5	国铁	阳涉铁路	阳泉-晋中-涉县	一纵	建成
6	国铁	和邢铁路	邢台-左权-和顺	一横	在建
7	地方铁路	武左铁路	武乡-左权	一纵	建成
8	地方铁路	介西铁路	介休-万安-孝南-孝西-白壁关-兑镇-阳泉曲	一横	建成
9	地方铁路	太和铁路	太原-和顺	二横	前期研究
10	城际列车	太原铁路枢纽西南环线	汾河-三给-太原西-义井-晋源-晋祠-西草寨-北格-北六堡	一环	建成
11	城际列车	规划城际专列一	太原-太原南-晋中-太谷-祁县-平遥-介休-灵石	二纵	前期研究
12	城际列车	规划城际专列二	太原-太原南-晋中-清徐-交城-文水-汾阳-孝义-介休	三纵	前期研究

（三）拓展广泛覆盖的基础网交通建设

1.持续夯实农村公路网络

优化路网布局。“十四五”期间进一步强化“四好农村路”建设，将农村公路网络优化提升与产业新动能培育、城乡一体化发展、全域旅游等规划紧密衔接，推动农村公路路网向产业园区、农业园区、行政村、自然村延伸，打通农村公路网毛细血管。做好农村公路与国省道网的衔接，形成规模适度、结构科学、功能完善、安全可靠的农村交通网络。

打通断头路。面向全市乡村振兴的优化发展，全面提升乡村公路通达、通畅水平，加快打通断头路，针对制约县乡村的断头路，实施“达村畅乡”工程，打通县域内跨县域、跨乡镇、跨行政村断点、堵点，进一步完善农村公路路网。

强化县乡村互联。解决乡村绕行最后一公里问题，大力推进农村公路互联互通，全力支持全市行政村合并和小城镇建设，重点推动县乡交界边缘地区农村公路联通，优化县与县、乡与镇、行政村、自然村之间公路连接，实施“乡村联网路”工程，解决乡镇之间的绕远连接问题，做到城、乡、镇、村直连。对重点乡镇实施线路优化，形成多线连接或环线连接，最大程度地支撑乡村振兴。

2.大力推进农村公路提质改造

提升道路等级。继续发挥农村交通在新城镇建设和乡村振兴中的引领作用。针对交通需求量大，交通量增长迅速的重点乡镇、行政村，实施县乡道改造，结合实际需求提升县乡道等级，按照县道通二级路，

重点乡镇通二级路，普通乡镇通三级路，建制村通四级路的要求，加快通县乡道公路的改扩建。对有需求且客观上具备条件的等外路，实施等外路提质改造工程，至“十四五”末，全面消除等外路。

推动县乡道升级省道。着眼晋中市在山西省中部的区位优势，加强晋中市作为“大太原都市圈”的门户作用和交通连接作用，充分衔接山西省省道网相关规划，大力推动具有强对外连接的县乡道升级为省道，补充完善晋中市国省道网络，推动国省道网由“鱼骨式”向“网格式”发展。完善晋中农村公路网等级结构，加强县乡道与国省道的衔接，进一步提升晋中农村地区对外通达能力。

拓宽路面宽度。按照高质量发展的要求，“十四五”期间，全面提升“四好农村路”道路质量，做到“更舒、更畅、更美”，切实解决制约农村公路畅通的关键问题，实施窄路基路面拓宽工程，按照路基 7.5 米/路面 6.5 的标准，推动具备条件的建制村通双车道，加大力度改造一批制约自然村畅通的瓶颈路段，进一步优化自然村通畅条件。

提高农村公路标准。在行政村通硬化路的基础上，加大交通设施工程向农村地区倾斜力度，在全山西省率先推进“组组通”行动，推动自然村通硬化路改造建设，“十四五”期间完成自然村通硬化路超过 290 公里，进一步改善农村出行条件。严把农村公路质量，切实解决“油返砂，畅返不畅”问题，争取到“十四五”末，完成全部乡镇的三级路改造，农村公路硬化率超过 90%，农村公路畅通水平迈上新台阶。

3.助力产业发展打造乡村振兴路

充分发挥农村公路对乡村产业的支撑作用，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。面向农村人流、物流和产业发展需求，提升农村公路对农业产业、休闲产业、资源产业的支持效能。围绕晋中市乡村蔬菜、林果、中药材、农特产品等产业化发展方向，积极拓展农村公路的产业服务功能，完善农村公路末端连接，强化农村公路场站与乡村产业的结合，提升乡村资源的运输效率。建立便捷、高效、绿色、幸福的乡村资源路、产业路。

4.推进太行一号旅游公路建设

打造“城景通、景景通”旅游公路网，建设太行一号旅游公路干线，构成全市畅游交通网络，服务旅游片区间的快速通达，串联各大旅游区域和重点旅游集镇。完善太行一号旅游公路支线，打通“最后一公里”末梢，连线成网，覆盖全域。依托太行一号旅游公路主线，打造旅游公路风景道，构筑新型公路旅游功能区。在旅游公路沿线布设慢行道、驿站、房车营地、观景台等基础设施。

5.加强对乡村旅游和生态支撑

加强农村公路对乡村旅游的支持。提升文化名城、名镇、名村、旅游小镇、星级农庄农家乐、乡村旅游示范点的道路等级，按照3A级及以上景区通二级路，星级农庄、历史文化名村、美丽乡村旅游风情小镇、农家乐示范村通四级路的总体要求，建设乡村旅游畅通网络。结合乡村景点、农业综合体等项目，提升生态景观，亮化文化景观，美化乡村景观，打造主题化农村旅游示范路，创新交旅融合路品牌，

带动乡村旅游发展。加快农村旅游景区、人口密集区域的停车场、充电桩等基础设施建设。

加强农村公路对乡村生态环境，乡村旅游的支撑作用，针对晋中市山区乡镇防护林建设，改善林区、场区的交通条件，积极推进林场林区场部通硬化路。支持生态林区防火减灾建设，结合需求加强防火通道的新建、改扩建。

6.强化“美丽农村路”示范带动

“十四五”是巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴的关键时期，需要继续发挥农村公路在乡村高质量发展中的中坚作用，发挥示范带动作用，建设高质量发展示范路，带动晋中市农村公路的整体提升。结合美丽乡村建设，大力推动晋中市“美丽农村路”示范建设，强化农村公路对美丽乡村的引领作用，开展农村公路路域环境综合整治，实施农村公路的“路田分家、路宅分家”，整治公路两侧非法路标，提升路域环境，以“美丽农村路”打造晋中市美丽经济走廊，形成“县县有品牌，村村有特色”的美丽农村公路路网。

7.提升农村公路安全保障水平

实施以人为本保安全工程。严格执行农村公路建设质量、安全监督管理相关法律规定，实行建设、勘察、设计、施工、监理、检测六方质量责任终身制。建立健全信用评价体系，构建以质量为核心的信用评价机制。加快实施农村公路安全生命防护工程，重点消除农村公路急弯陡坡、临水临崖等高风险路段整治，实施农村公路危桥改造，逐步消灭县乡公路上危桥数量。实施农村公路隧道提质升级改造工

程，逐步消灭不达标隧道。坚持“三同时”制度，确保施工安全，提高农村公路安全通行能力。加快“一灯一带”建设工作，减少农村公路平交路口交通事故。到2025年，农村公路耐久性、抗灾能力得到显著增强，安全保障水平进一步提升，群众安全感、获得感、幸福感进一步增强。

专栏6　晋中市“十四五”农村公路建设重点项目
1．较大人口（20户以上）自然村通硬化路工程。到2025年，自然村通硬化路路面建设完成项目119个，建设里程300公里以上，新畅通乡村数300个。 2．建制村通双车道工程。推动具备条件的建制村通双车道，到2025年，完成64个双车道改造项目，通畅建制村134公里。 3．县乡道改造工程。到2025年，完成125条农村县乡道改造，完成提质改造828公里。升级改造等外路26公里，全面消除等外路。 4.乡镇通三级路工程。到2025年，完成50条乡镇通三级路建设，完成乡道升级427公里，优化乡镇通行。 5. “兴产旺业”工程。推动农村公路支持乡村振兴，建设资源路、产业路43条，270公里以上。 6.推动三大板块一号旅游公路建设。“十四五”期间，实施三大板块一号旅游公路1144公里，完成112条旅游公路线路建设。

（四）完善水上运输节点建设

不断完善水上运输节点及设施建设，全面提升水上旅游交通品质。到2025年建成7个码头，其中榆社县云竹水库3个、寿阳县蔡庄水库1个、昔阳口上水库3个。

加强海事安全装备建设，进一步提高船检质量和水上应急救助能力，改善码头渡口基础设施，构建安全和谐水运。

专栏7　晋中市“十四五”水运建设重点项目
建成7个码头，其中榆社县云竹水库3个、寿阳县蔡庄水库1个、昔阳口上水库3个。

六、多层级综合交通枢纽体系

结合晋中市城市建设、产业布局及路网格局，优化综合客货运枢纽空间布局，加强综合客运枢纽和货运枢纽（物流园区）建设，提高客货运输中转效率，强化与城市、产业的融合，支撑和带动区域经济社会发展。

（一）建设太原综合交通“主枢纽”的组合枢纽

1.组合枢纽城市的定位

根据山西省综合交通运输体系相关规划，综合考虑区位条件、辐射范围、基本功能、需求规模等因素，山西省将晋中市定位为太原综合交通“主枢纽”的组合枢纽城市。按照建设组合枢纽城市的目标，整合优化存量资源，加快推进以轨道交通站场、机场、道路客运站为主的综合客运枢纽和以铁路货运站场、航空中转站、快递物流园为主的货运枢纽体系建设，优化综合枢纽站场资源协同布局及有效衔接。

2.组合枢纽城市建设目标

依托太原武宿国际机场、太原南站、晋中高铁站等枢纽场站，充分发挥“丝绸之路经济带”和“京津冀一体化”战略结合点的区位优势，强化对外综合运输通道建设，提升通道运输能力，优化通道线路等级与构成，加快完善高速公路、高速铁路网络，提升陆港、空港能力，全力形成跨区域、大容量、快速化的对外综合运输大通道，全面提升组合枢纽城市功能，有力促进资源、信息和资本要素在太原-晋中的集聚，成为中部地区客货运输集聚度最高、中转最便捷的区域之一，将晋中市打造成为面向世界、服务全国的新亚欧大陆桥经济走廊

重要的节点枢纽，为构建国际化“大都市”、对外开放开发、产业升级、城市发展提供有力支撑。

（二）客运枢纽布局

1.完善综合客运枢纽布局

基于晋中市现有运输场站布局，综合考虑各县（区、市）的客运现状、经济发展趋势及各县（区、市）在交通运输中的地位和作用，配合市域内高速、普速和城际铁路网建设，完善综合客运枢纽体系。构建以晋中高铁站综合客运枢纽为主，平遥综合客运枢纽（平遥县智慧交通一体化建设项目）为辅，各县（区、市）客运站为基础，布局合理，层次分明，分工明确的“一主一辅多点”客运枢纽体系。

2.提升综合客运枢纽无缝衔接水平

促进综合客运枢纽在规划、建设及运营管理中与机场、火车站的无缝衔接，加强与城市交通的衔接，努力实现旅客“零距离换乘”，强化枢纽换乘衔接服务。新建综合客运枢纽立体布局换乘设施，鼓励既有客运枢纽实施立体化换乘改造，尽可能实现同站换乘，优化换乘流程，缩短换乘距离。各种交通运输方式的空间布局应体现换乘量最大的两种交通运输方式之间换乘距离或换乘时间最短原则。

加强晋中市枢纽场站与机场对接。依托高速公路、城际轨道交通等区域设施，加强晋中与太原机场的交通联系。完善晋中市的城市候机楼布局，增加机场专线和直达快线，在主要枢纽站增加城市候机楼功能，进一步加强晋中与太原机场之间的快速客运交通联系。

3.鼓励进行综合开发打造枢纽经济

统筹枢纽建设与城镇空间布局和产业发展，强化区域联动开发。统筹整体开发与局部开发、平面开发与立体开发，促进交通与城市、产业发展深度融合。以高速铁路客运站、城际铁路客运站等为主体，建设一批集交通、商业、商务、会展、文化、休闲等为一体的开放式城市功能区。对枢纽用地的地上、地下空间及周边区域，在切实保证交通功能的前提下，做好交通影响分析，鼓励土地综合开发，收益应用于补贴枢纽设施建设运营。

（三）货运枢纽布局

1.优化货运枢纽（物流园区）布局

明确道路货运站场的城市交通基础设施功能定位，落实相关规划、土地、资金支持政策。在空间布局上，以重要公路、铁路等货运枢纽设施为依托，结合全市主导产业分布，重点经济开发区的空间布局，参考全市物流供需基本情况及相关规划，形成物流园区布局方案。依托晋中市货运枢纽站场布局现状情况，构建城市有物流园区，县（区、市）有物流中心，乡镇有物流节点，村社有物流网点的现代物流网络。

2.推进货运枢纽转型升级

推进传统货运场站升级改造，向智能高效货运枢纽转型，引导和推进具有较强公共服务属性的货运场站发展。强化公共服务型货运枢纽平台建设，构建商贸物流、先进制造、高端服务积聚发展的支撑设施体系，实现各种要素的融合积聚。加强供应链体系建设，构建基于

大数据的物流、商流、信息流、资金流四流合一的智慧供应链服务，从资源、服务、平台三个层级为客户提供供应链服务。加强邮政设施建设，支持具备条件的货运场站布局邮件处理设施。

3.强化货运枢纽集疏运体系建设

强化各运输方式的无缝衔接，鼓励货运枢纽（物流园区）建设对外专用通道。大力推进枢纽站场外联高等级公路等项目的规划建设，积极促进铁路与大型综合物流园区的衔接，提高不同运输方式间基础设施衔接水平。加强货运枢纽的公路集运和分拨站点配套建设，优化多式联运最先和最后一公里配送网络。

4.鼓励龙头企业打造智慧物流园区

鼓励支持物流龙头企业建设智慧物流园区，或对传统物流园区升级改造，培育智慧物流信息业态，促进中鼎物流智能化提质升级，成丰大数据物流扩容升级。加快智能设备更新换代，升级仓储转运设备，开发智能仓储机器人、自动分拣包装设备、自动化仓库等，基于云计算、机器学习和大数据分析的系统，创新物流信息管理平台，实现对库存商品进行自动化、精准化管理跟踪。

5.打造货运枢纽偏好型产业集群

根据物流枢纽、信息枢纽和金融枢纽的特征，结合晋中市的资源禀赋条件和发展目标导向，盘活存量，推动传统产业转型升级，注入增量，积极培育发展特色新兴产业，加快产业链条化和集聚化发展，打造枢纽偏好型产业集群。以物流枢纽建设为切入点，以完善的运输体系为依托，着力提升产业集聚辐射能级，优化城镇空间格局，促进

物流、产业和城市融合发展，为城市经济提供新动能。

专栏8　晋中市“十四五”综合交通枢纽重点项目
建成平遥县智慧交通一体化建设项目，完成左权客运站升级改造工作。 建成中鼎物流园、介休市智慧“无水港”集装箱公铁多式联运项目、山西交通物流园（南区）、介休市奥维德圣物流有限公司—物流仓储中心、榆社县田鑫浩达农业有限公司综合物流园区等项目。

七、综合交通运输服务体系

（一）构建便捷舒适的客运服务体系

1. 推进一体衔接的旅客联程运输

加强旅客联程运输体系建设。推行跨运输方式异地候机候车、行李联程托运等配套服务。结合太原武宿机场发展，探索建设以晋中为中心，同时服务周边城市的城市候机楼。促进道路客运与高铁服务衔接，在不通高铁的寿阳、昔阳、和顺、左权利用汽车客运站布设高铁候车室，开通高铁巴士公交专线，实现铁路客运—公路客运—城市公交“零距离”换乘一个体系，为旅客提供信息查询、票务、候乘、行李托运、联运接续运输等服务。以城市公交为主要接驳方式，开通“晋中客运总站—晋中高铁站—榆次火车站—大学城”公交客运专线。

鼓励旅客联程运输市场发展。鼓励道路运输企业与机场、高铁加强深度合作，推进运输企业间运行班次、运行时刻、客流规模、旅客中转换乘等信息对接，探索开发联程客运产品，提升不同运输方式间行李运输便利化。加快培育专业化的旅客联程运输经营主体，规范并有序推进第三方出行服务平台整合不同运输方式信息资源，试点推行联程客票代购等“一站式”出行服务。

提升旅客联程运输信息化水平。完善市域客运联网售票系统功能，采用政府购买公共服务方式，积极推进跨运输方式客运联程系统建设。全面普及与省域客运联程网络链接的电子客票。鼓励公路客运站与高铁站互设自动售（取）票设备，方便旅客购（取）联运客票。鼓励道路客运企业和客运枢纽利用电子显示屏、广播、手机短信、微信等手段，向旅客及时公布旅客联程运输班次运行信息，便于旅客合理规划并及时调整出行方案，促进信息资源开放共享。

2.打造高效的城际客运服务体系

提升城际客运服务能力。围绕铁路、公路、民航等城际客运方式，优化运输结构，完善运输网络，创新服务方式，加快构建与铁路、民航等相衔接的道路客运集疏运网络，形成多层次、高品质、人性化的城际客运体系。为强化太原-晋中组合枢纽之间的联系，重点推动太原市轨道交通1号线二期前期相关工作，并根据进展适时开展建设。推进道路客运与其他运输方式有机衔接和差异化发展，推进晋中与京津冀、山西中部城市群等重点区域的一体化衔接，适应综合运输快速发展新常态。

推动道路客运服务提质升级。优化道路客运资源配置方式，推进道路客运线网和结构调整，推进道路客运转型升级，逐步退出800公里以上的道路客运班线，规范开展道路客运接驳运输，大力发展包车客运、旅游客运、精品班线、机场快线、商务快客等多样化与个性化的客运业务，进一步提升道路客运服务水平。

完善公共交通接驳水平。推动毗邻地区公交一体化运营，依托山

西中部城市群建设，重点开通和优化太原、吕梁城际公交线路，推动祁县—文水、平遥—汾阳等地城际公交线路平稳运行，探索与太原、清徐等周边城市的道路客运线路公交化改造。依托武宿机场、晋中高铁站，开行市际直达客运专线，重点支持发展高铁尚未覆盖区域的省、市际客运班线，积极培育周边区域的中短途道路客运市场。加密客运枢纽公交线网覆盖，探索开通连接客运枢纽的公交专线、夜间班次和定制客运服务；完善客运枢纽与周边城镇、旅游景区的公交接驳体系，形成公共交通与其他运输方式合理分工、优势互补、协同发展的良性格局。

3. 推进城乡客运服务一体化发展

提升城市公交服务品质。推进城市公交线网优化，形成公交直达线为主体，公交支线与微循环公交线为补充，公交枢纽为链接的绿色、安全、高效、快捷的多层次公共交通体系，不断提高公交吸引力。拓宽多元化特色公交服务，根据出行需求，增设夜班线路、季节性专车线路、城市观光线路等，实现公交服务多样化，提高公共交通服务水平。结合客运枢纽建设和地区开发，加快调度中心、停车场、保养场、首末站以及停靠站的建设，提高地面公交进场率。推进智慧公交系统建设，推广电子站牌、手机 App 等信息产品，建设基于大数据和移动智能终端应用的城市公交出行服务体系。

完善城乡客运服务网络。推动城市公交线路向城市周边延伸，鼓励发展镇村公交，在实现具备条件的乡镇和建制村通客车基础上，稳步提高城乡客运通达深度和安全水平，改善农村地区出行条件。在经

济基础较好、客流集中的地区，通过降低票价、提升服务、加密班次等措施，对原有农村短途运输实施公交化改造，提升农村客运班车公交化水平。对客流较少且相对分散的偏远地区，充分考虑沿途群众的出行需求，开行隔日班、周班、节日或赶集班等固定或非固定班次，在镇村推广预约响应式农村客运，解决农民群众出行难最后一公里的问题。通过整合农村线路资源，统一服务规范，提高服务质量。结合国家及省、市对贫困地区的交通扶贫政策，以和顺县、左权县、榆社县、昔阳县为重点，继续加大对村通客车的监督检查，按照先近后远、先易后难原则，坚持试点先行，成熟一条，开通一条，着力防范解决“通返不通”问题。

提高城乡客运服务水平。统筹协调晋中城市公共交通、城乡公交和道路客运发展，提高城乡客运服务水平。加快整合城乡客运资源，积极培育骨干龙头客运企业，鼓励企业创新农村客运组织模式，依据客流特点，探索区域运营、循环运营、专线运营、公交化运营等不同营运方式，以适应市场变化和旅客出行需要。鼓励企业通过 APP、微信公众号、互联网等平台对外动态发布城乡道路客运信息。通过开通交通运输服务监督电话等监督方式，规范企业经营服务，强化服务质量监管和社会监督，提升运营服务品质。引导有条件的县级行政区域开展城乡交通运输一体化示范县创建，支撑城乡经济协调发展。

提升城乡客运保障能力。合理界定城市公交与农村客运的服务功能，采取市场化运作、公司化运营、股份制合作、部门监管等手段，在晋中试点开展跨市、跨区域的城际客运公交化改造，建立统一的市

场准入与退出机制、统一的收费标准和结算机制、统一的客服标准和监管机制，加强与城乡公共客运的服务衔接。综合考虑财政保障水平、运营成本、交通供求和竞争状况等因素，统筹城乡客运票价、税费、补贴、通行等方面的政策，建立多层次、差异化的价格体系，通过政府购买服务、完善农村客运运营补贴长效机制等方式，保障农村客运开通及稳定运营，提升城乡客运服务均等化水平。

4. 完善慢行系统倡导绿色出行

打造慢行交通系统网络。明确慢行交通作为城市综合交通系统的重要组成部分的定位，同时也是其他机动交通方式的重要衔接。完善市城区步行和自行车配套交通基础设施，新建、改扩建城市道路，全部设置步行和自行车道。科学布局自行车停车场等配套设施，重点构建公共交通服务沿线的公共自行车短接驳网络，实现与机动公交有效衔接，打通居民出行“最后一公里”。

优化慢行交通出行环境。对于占用自行车道的违章建筑、书报亭、变电箱、电线杆等设施进行清理，整治违法占道停车，保障自行车路权。研究在生活居住区、旅游文保区、重点商业区等区域适当设置减速带、可升降隔离桩等设施，以保障步行和自行车出行安全。

完善政策措施引导公交出行。探索建立小汽车长时间停驶与机动车保险优惠减免相挂钩等政策。推进阶梯优惠票价、优惠换乘、累计折扣票价、定制公交等政策实施。在供需失衡、交通压力大的区域或路段，试行小汽车分区域、分时段、分路段通行管控，实施差别化交通管理。

（二）打造集约高效的货运服务体系

1. 加快货物运输结构优化升级

推广先进运输组织模式。引导运输企业探索创新多式联运全程组织模式，大力发展公铁联运、空地联运、铁路驮背运输等先进组织方式，积极探索甩挂、甩箱作业模式。鼓励支持公路运输企业积极主动对接铁路运输两端业务，强化对铁路最先和最后一公里的接驳和集散服务，优化短途接驳与集散运输组织，构建铁路干线运输和公路末端配送紧密衔接的全程组织链条。重点建设平舒铁路专用线项目、华阳新材料集团改造中国物资储运寿阳公司专用线等六条专用线南移工程、山西丰矿安然智能铁路运输股份有限公司丰安专用铁路项目、左权县转型产业集聚区铁路专用线、山焦汾西两渡产业园煤焦物流铁路集运站专用线项目、段纯产业园大秦玖晟物流铁路专用线项目等。推动与京津冀、山西中部城市群等重点区域的网络化甩挂运输和甩挂运输联盟发展，推进甩挂运输与公铁联运、公水联运等多种运输方式间的有效衔接和一体化运输，实现公铁、公水间的快速中转和无缝衔接。

推进大宗货物运输结构调整。深入推进大宗货物及中长距离货物“公转铁”“散改集”运输试点，引导货运物流企业推广应用集装箱运输。建设寿阳段王至榆次国电“新型双半挂汽车列车运行全周期功能可靠性测评与验证示范应用”试点项目。依托介休无水港，打通山西与山东、内蒙古与天津的集装箱运输通道。深化公路货运车辆超限超载治理，加快公路货运治理，大力推进货运车型标准化，强化源头超载联合执法，建立健全运输企业和驾驶员信用体系，形成信用治超

的威慑力，充分利用信息化手段，实现跨区域、跨部门治超信息资源交换共享和业务协同。鼓励企业在多式联运运输、装卸、配送等环节采用先进技术和标准化转运装备。

积极培育多式联运经营主体。支持公路运输企业与铁路、水路运输企业加强协作，整合货运资源，加快向多式联运经营人转变。鼓励企业开展“门到门”等个性化延伸服务，建立多式联运运营组织一体化解决方案，支持推进“一单制”的全程无缝运输服务。依托中鼎物流园，做大做强多式联运功能，推动园区向供应链组织中心、资源配置中心转变。

2.打造城市绿色货运配送体系

完善城市配送协同机制。以建设“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系为导向，加大对城市绿色货运配送的支持力度，形成政府主导，交通运输、商务、公安等部门密切联动的协同工作机制。制定出台城市配送政策制度，完善城市配送运输与车辆通行管理，完善配送车辆分时、错时、分类通行和停放措施，规范配送车辆运营服务。加大对城市绿色货运配送的支持力度，探索建立城市绿色货运配送车辆通行许可证发放和路权优先机制。

健全城市配送三级节点体系。健全城市配送三级节点体系。以重点快递物流园区为基础构建城市干支衔接型货运枢纽，以干线运输和城市配送的有效衔接为纽带构建城市公共配送中心，依托城市大型商圈、批发市场、专业市场、社区等构建城市末端共同配送站，引导社区配建快递服务中心。促进城际干线运输和城市末端配送有机衔接，

完善城市物流配送车辆停车位及专用卸货场地建设。

推广先进城市货运配送组织模式。鼓励发展集约化配送模式，推进干线甩挂运输与城市共同配送的一体化运作，发展我市末端自提配送模式、共同配送、夜间配送、智能投递等集约化运转组织模式，积极探索无人机配送模式。加强市场主体培育，引导邮政快递企业、城市配送企业向规模化、标准化、清洁化、专业化方向发展。以快速消费品配送、冷藏货物配送等保障基本民生和城市运行需求的货物运输为重点，支持农产品冷链物流体系建设，鼓励规模运输企业开展冷链运输，完善冷链物流设施。

鼓励使用新能源城市配送车辆。2023 年至 2025 年，在市城区先行推行新增（更新）邮政、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，提高新能源运营配送车辆比例。加大对新能源城市配送车辆充电设施建设的用地、资金等支持力度，同步建成满足新能源或清洁能源汽车需求的充电桩、加气站（甲醇加注站）等设施。探索为新能源物流配送车辆制定并实施更加优惠和便利的通行停车政策。

3. 推动城乡物流协调发展

完善城乡物流网络布局。推广“多站合一、资源共享”的集约化物流节点发展模式，完善县、乡、村三级农村物流网络节点布局。建设县际物流仓配中心，提供县域内农村快件揽收、分拣、派送一站式服务，建设村级服务点，基本实现具备条件建制村通物流快递，解决农村快件投递“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”问题。

提升农村物流服务水平。提高冷藏保鲜货物运输专业化、规模化

和现代化水平，推进农产品物流中心建设。支持交通运输、物流企业联合构建城市、农村智能物流配送联盟，支撑配送服务向农村延伸。引导农村物流经营主体与电子商务平台融合发展，大力发展电商快递业务，有序推进快递下乡、进村。

打造农村物流试点县。建立协调机制，促进农村物流企业、场站形成合力，实现运力、信息共享，推广邮快结合、交快结合、快快合作等创新模式，打造农村物流试点县（和顺、榆社）。 引导培育一批农村物流企业和品牌，总结形成一批可复制、可推广的经验。

实施“互联网+农村物流”信息化建设。研发县、乡、村三级物流信息系统及乡村物流运达手机APP、乡村物流微信公众号，联动客户、农户、车辆、场站、收派件员等相关资源进行链接，实现货物安全准确收派。推动农村物流信息化建设。

4.邮政快递服务迈上新台阶

健全完善邮政快递网络。将晋中市打造为地区性邮政快递枢纽。完善城乡末端物流投递网络，推动城市居住社区配建邮政快递设施，加快城镇老旧小区邮政服务设施的改造与建设。健全县乡村三级邮政服务网络，完善乡村邮政基础设施，使之成为工业品下乡和农产品出村双向流通的重要渠道。加强冷链快递设施建设，提升生鲜产品、生物医药等领域服务能力。深入实施快递下乡、快递进村、快递进厂工程，发展“仓储+配送”一体化服务。

提升邮政快递服务能力。支持快递业整合资源，引进培育龙头快递企业在晋中设立公司及各级分拨中心。鼓励快递快运与制造业、电

子商务等产业融合发展，推进骨干邮政、快递企业与大型道路运输企业合作，依托城际、城乡客运班线网络发展小件快运等业务，推动网络下沉至乡村，扩大服务网络覆盖范围。推动快递快运装备、技术、服务标准化，加强运营安全监管。

打造客货邮融合发展样板。推动农村客货邮共享站场和运力资源，共建运输服务网络，打造农村客货邮融合发展样板。2022 年底前，依托灵石县客运枢纽站和农村物流中心建设三个客货邮综合服务点，开通灵石—西许（石膏山）和灵石—英武乡两条客货邮运营示范线路，构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展新模式。2025 年底前，11 个县（区、市）全面推广农村客货邮融合发展经验。

5.提升物流智慧化信息化水平

规划建设交通物流信息体系。建设跨区域、跨行业、跨应用的智慧物流公共信息服务平台，推动平台数据与省级、国家物流平台对接，建立物流政务信息跨部门协调机制，提高政务信息资源跨区域、跨部门共享交互水平和一体化综合服务能力。依托中鼎物流园，建设完善云计算数据中心和物流公共云平台，打造智慧物流公共服务平台。建设城市绿色货运配送管理平台，包括城市货运配送监测、城市货运配送公共服务、城市货运配送信息交互、统计决策分析等功能。建设应急物流调度监控平台，推动物流系统与相关部门系统的信息共享和协调联动。

提升网络货运发展水平。创新网络货运平台发展，制定鼓励网络

货运平台发展政策，通过财政奖补政策激励网络货运平台企业在我市落地。充分发挥中鼎智慧物流云平台的作用，提升网络货运物流组织化水平。鼓励平台企业拓展社会服务功能，推进“平台+”物流交易、供应链、跨境电商等合作模式。加强网络货运运行监测工作，强化与厅、部网络货运平台协同运作，加强对网络货运经营者行为的信息化监管。引导平台型物流企业向无车承运人、货运经纪人等现代物流中介组织转型发展，重点支持成丰货运、晋能快成等网络货运平台发展。培育山西儀丰物流有限公司、介休晋能物流有限公司、山西丰矿物流有限公司建成无车承运信息平台，争取纳入交通运输部无车承运试点。

（三）促进运输服务与相关产业联动发展

1. 推动客运服务与旅游业融合发展

加强旅游交通基础设施统筹规划。加快干线公路与景区公路连接线及相邻区域景区之间的公路建设，统筹观景台、旅游标志标牌等设施与交通基础设施统一规划设计。探索创新“慢火车”旅游交通产品，与吕梁市铁路部门对接，在介休—阳泉曲积极探索“慢火车”旅游方式，提升运营服务，推进铁路运输与旅游融合发展。完善旅游集散体系建设，建设“交通+旅游”集散中心，依托晋中汽车客运总站现有资源建设晋中市旅游集散中心，开通“榆次老城—灵石王家大院”和“晋中客运总站—晋中高铁站—榆次火车站”两条旅游公交客运专线，打造祁县乔家大院、平遥古城、灵石王家大院三个旅游客运“超市”。抓好左权至榆社城际公交、左权至邢台省际公交线路运营并延

伸到平遥古城及4A级以上景区，实现东山太行板块与平川晋商文化板块串联互通。加强建设旅游客运站场、房车营地和旅游名镇停靠站点等旅游客运基础设施。推动在服务区建设旅游集散中心，强化客运枢纽内的旅游服务功能，在高铁站、重点汽车站等客运枢纽内配套旅游咨询柜台，为游客提供乘车出行、旅游咨询、信息查询等运游服务。鼓励旅游车船使用绿色能源，配合推进旅游景点周边的停车设施建设及充电桩建设。

提升旅游客运服务水平。规划和推进晋中3A以上景区至客运总站公共交通运营体系网络建设，整合本辖区内班线客运、旅游客运、汽车租赁等运输方式，打造旅游定制客运服务品牌为游客提供旅游定制服务。逐步提高旅游客运车辆档次，改善旅游客运车辆车型结构，不断完善旅游包车经营网点，打造旅游客运精品服务网络，大力发展定线旅游、房车旅游、自驾游等体验式交通旅游，满足游客高品质、个性化的运输需求。研究旅游景区周边公交、停车等综合服务信息的发布渠道，方便游客利用手机等智能终端浏览、咨询、预订、出行。

2.推动货运服务与物流业、流通业融合发展

构建便捷通畅骨干物流通道，完善货运枢纽集疏运系统，打通连接枢纽的“最后一公里”。推进货运枢纽（物流园区）之间的运输、集散、分拨、调配、信息传输等协同作业。加强货运枢纽（物流园区）与大型商品交易市场、农产品批发市场、城市商业网点等流通基础设施的运输服务衔接，鼓励货物运输企业为商贸流通发展提供仓储、加工、运输、配送的一体化运输服务。鼓励社会资本依托介休无水港等

大型物流园区，有序建设综合运输信息、物流资源交易、大宗商品交易服务等专业化经营平台，整合货源、车辆（舱位）、代理、金融等信息，为物流企业提供信息发布、线路优化、仓配管理、追踪溯源、数据分析、信用评价、客户咨询等服务。

八、强化科技创新智慧引领

（一）强化创新能力建设

1.充分发挥市场主体作用，完善科技创新体制机制

充分发挥市场主体作用，进一步完善政企合作机制，通过政府采购、服务外包、社会众包等方式，构建政府、市场、社会等多元主体参与的数据融合开放与开发应用新机制。采用政策、标准、资金补助等多种形式，落实市场化推进措施，营造良好发展环境，激发市场主体活力，健全政企合作机制。完善行业科技评价与激励机制，提升行业科技创新整体效能。构建更加畅通高效的科技成果转换机制，加快创新成果推广及转化应用。优化科研资金投入机制，完善资源配置、引导机制。

2.合理划分服务职能，推进智慧交通平台建设

以市场导向、分类合作的思路，完善创新机制，加强交通信息化建设顶层设计，合理划分服务职能，推进晋中市智慧交通的行业管理、公众服务、商业服务三大平台建设。以政府购买服务、政府和社会资本合作等方式，促进服务行业管理的政府服务平台建设和服务大众的公众服务平台建设。鼓励交通行业各类创新主体建立创新联盟，推动协同创新，支持民营企业提高科技创新能力，支持战略合作企业开展

面向社会的商业服务平台建设，努力实现行业管理、公众服务、商业运作和数据价值链间的良性互动，将晋中市交通运输信息化建设推向市场、推向云端。

3.加快数字化建设，提升综合运输监管能力

贯彻落实山西省“数字交通”建设实施方案，加快晋中市交通运输建设、管理的数字化。布局信息基础设施，建设政务网络系统完善工程；健全网络安全体系，建设交通运输行业网络与信息安全监测管理平台；促进数据资源交换共享，实施数据资源管理和开放共享平台工程。推动一体化政务服务，重点建设交通运输政务综合管理平台；提升安全生产监管监察能力，建设交通运输安全生产监管监察系统；增强安全应急处置能力，建设综合运行协调和应急指挥系统；提高行政执法综合效能，建设交通运输行政执法综合管理平台、地区治超联网管理信息系统；构建交通运输行业信用体系，建设交通运输行业信用管理系统；提升综合运输监管能力，建设道路运输综合管理平台；提高大数据决策支持水平，建设交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统。

（二）引导新技术在交通运输领域的应用

1.推动新技术深度应用，大力发展智慧交通

鼓励推进5G技术、视频识别、区块链、大数据、云计算、北斗定位导航、人工智能、先进感知系统等新技术在交通运输领域的深度应用。紧密围绕昔榆高速公路项目，完成“昔榆高速大数据决策平台”、“昔榆高速建设协同管理平台”、“昔榆高速运营协同管理平台”建

设。加强交通运输综合执法信息化建设，提高大数据运用水平，以交通运输综合行政执法职责为基础，建设全方位的智能物联感知网络，打造物信融合的数据中心，建设具备违法监测预警、指挥调度、非现场执法、移动执法、案件办理、执法数据分析能力的智能化、数字化交通运输综合行政执法应用平台。

2.推进装备标准化发展，提高物流效率

为支撑山西省国家标准化综合改革试点对现代物流业发展的要求，抓好物流设备标准化，推动物流载具标准化，引导企业在冷链、医药等重点领域率先开展托盘标准化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备，加快使用集装箱、箱式、冷藏、散装、液罐、城市配送等规范化、厢式化、专业化的公路货运车辆和多轴重载大型车辆，推进物流车型标准化，提高物流装配效率。

（三）大力发展智能交通

1.构建大数据体系，完善交通信息基础设施

加强智能交通发展信息共享融合，强化交通行业数据共享，积极利用政府部门、通信运营商、交通运输企业及互联网企业等交通大数据资源，建设完善交通数据共享平台，加强交通运输管理的大数据分析应用。积极推广标准化货运电子运单，加强与铁路、民航、邮政等部门物流相关信息系统对接，推动区域间、城市间相关物流平台间的互联互通和信息共享。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网与信息网络融合发展，构建“四好农村路”基础信息数据库，建设综合交通大数据中心。推动“大数据+旅游交通”融

合发展，为游客出行提供高质量服务，提升旅游交通应急保障能力。建设具备在线状态监测、性能评估、风险预警、寿命预测等功能的数字化平台。推进城市客运智能化综合监管平台建设完善，实现对巡游出租汽车、网络预约出租汽车日常监管。鼓励道路运输企业应用全球卫星定位系统、卫星导航系统、行车记录仪和条形码技术，加强对车辆的动态管理和企业内部管理。

2.推进新技术深度融合，提升交通运输智慧水平

推进新技术与交通运输深度融合，开展智慧公路、智慧枢纽和智慧物流建设。针对运煤车辆负重大，胎压易于不稳定、爆胎等情况，尝试通过在高边坡、隧道及雾区等特殊路段布设监测系统，对车流情况和经过货车的速度、胎压、胎温、车厢温度情况进行实时监测，加快智慧公路建设。鼓励重点物流园区和骨干物流企业开展仓储、转运设施和装备的智能化改造，通过在载运工具上装备具有多模通信、多维感知、高精度定位、智能网联功能的终端设备，实现载运工具的自动化和网联化，开展智慧枢纽建设；推进物流组织高效化，完善晋中市物流公共信息平台、重点物流企业信息管理系统，积极推进物流上下游中小物流企业的接入，大力发展“互联网+”物流组织新模式、新业态，整合各类物流平台数据资源，构建覆盖物流各环节的物流数字化管控系统，提供国内、国际物流“一站式”、“一单到底”和“集装单元化”的一体化服务，推动为社会公众提供高效化物流服务，提升物流全环节管理和信息服务能力。

九、推动交通运输绿色发展

（一）促进资源节约集约利用

1.统筹规划布局，集约利用资源

严守生态红线，绿色发展、低碳发展。全市严格建设项目用地审查，合理确定建设规模，节约利用土地，积极争取重大项目纳入国家规划，充分利用国家预留新增建设用地计划指标。将“十四五”规划与综合立体交通网规划、国土空间规划有效对接，争取全部纳入国土空间规划，提前预留发展空间。严格按照用地标准，强化公路、铁路交通流量预测准确性，优化包括枢纽在内的基础设施布局和设计，大力推行适应节约土地要求的交通运输工程技术，充分发挥不同运输方式的比较优势和组合效率。统筹利用综合运输通道线位资源及运输枢纽资源，鼓励公路、铁路共用通道、建设综合运输枢纽，鼓励高速公路、普通公路共用稀缺线位，提高土地综合利用效率。创新节约用地模式，强化盘活存量资源，注重行业监督，做好土地保护工作。

2.加强更新利用，推进循环应用

推进基础设施建设和养护等环节中资源循环技术的广泛应用，广泛采用可再生材料，促进资源综合循环利用。大力实施绿色养护，加强科学养护、信息智能、能源节约与替代等现代养护技术研究，加大“四新”技术应用范围，提升养护作业效率和技术水平。扩大煤矸石、矿渣等工业废料和疏浚土、建筑垃圾的无害化处理和在交通工程建设中的循环利用，提升设施建设、运营、管理等全生命周期的资源利用效率。推广公路钢结构桥梁、交通运输领域装配式建筑。继续推进公

路运输枢纽、高速公路服务区雨水和污水循环利用。推进邮政快递包装绿色转型，全面提升邮件包装减量化、标准化、循环化水平。

3.完善配套设施布局，推广绿色节能车型

加强城市公交枢纽、停车场、首末站充电设施布设，加快构建便捷高效、适度超前的充电网络体系。推广应用节能和新能源车辆，在城市公交、短途道路客运、旅游景区观光、政务保障、城市物流快递配送等服务领域，加强新能源车辆、甲醇汽车规模化推广应用。加大对充电基础设施、甲醇加注基础设施的补贴力度，逐步完善落实各种形式的优惠政策。

（二）强化交通生态保护修复

1.严守生态保护红线，严格生态环保修复

严守生态保护红线，推进生态选线选址，强化生态环保设计，避让耕地、林地、湿地等具有重要生态功能的国土空间。严格建设项目用地审查，合理确定建设规模，节约利用土地。大力推行适应节约土地要求的交通运输工程技术。严格执行国家和地方污染物排放控制标准，严格落实生态保护和水土保持措施，严格实施生态修复、地质环境治理恢复与土地复垦，评估因交通基础设施建设对山体进行开发利用造成的生态环境影响，实施地质环境治理恢复与土地复垦，继续推进已建基础设施生态修复，如推进边坡和取弃土场植被恢复和湿地生态修复等。

2.强化生态环保设计，建设绿色交通廊道

将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和养护全过

程。综合应用先进的生态工程技术，严格落实生态保护和水土保持措施，加强植被保护与恢复，推进绿化美化工程建设，提升交通基础设施景观服务品质。推进一批生态友好型公路、港口、航道、枢纽站场等交通基础设施的建设。强化可再生能源、清洁能源在施工设备的应用。建成交通绿色廊道，推进绿色铁路、绿色公路、城市绿道等建设。有效防治公路的大气污染，统筹油、路、车治理。有效防治交通沿线噪音、振动，妥善处理好大型机场噪声影响，全面提升交通环境监测数字化水平。

十、提升安全应急保障能力

（一）完善安全生产治理体系

1.健全交通安全体制，提高安全防控水平

建立健全交通安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防控系统性风险，推进实施隐患清零。健全突发事件应急管理体制机制、法规制度和预案体系，强化属地责任，建立部门协同、区域联动的交通调度与应急指挥体系。完善综合交通应急预案，健全预防自然灾害交通预警协调联动机制，建立交通军民融合应急机制。加强对网约车、道路客运、危化品运输等重点领域的安全管控，持续完善危险货物管理制度标准。

2.强化企业主体责任，明确部门监管职能

打造政府统一领导、各部门协同联动、全社会共同参与的交通安全治理格局。强化企业主体责任和安全意识，推动企业主动落实安全生产责任体系建设，形成安全生产“闭环管理”。加大重大基础设施

建设运营、公路水路运输等重点领域安全管控，实现行业高危领域安全生产风险管理全覆盖。加强对重点营运车辆的安全监管与执法，强化公路超限超载协同治理，加大货物装载源头监管力度。提高交通执法监管的社会化、法治化、智能化、专业化能力和水平。

3.强化网络安全保障，做好网络安全防范

加强交通运输领域重要信息系统网络安全防护，强化安全监测与威胁发现，建立动态协同的安全风险处置机制，建设交通运输行业网络与信息安全监测管理平台。做好硬件、网络基础设施、关键基础设施、重要信息系统的安全隐患自查整改，完善网络及信息安全制度，加大信息系统安全预防措施，做好应急情况处置及通报工作。

（二）提升设施设备安全水平

1.加大安全防护投入，提升设施设备本质安全

完善安全生产投入保障机制，提升交通基础设施项目设计水平，切实提高工程质量和耐久性，强化交通基础设施的安全防护设施建设。加强重大交通基础设施实时监控、救援与保障的投入，保障基础设施安全可靠。提升运输装备安全性能和本质安全水平，加强交通运输车辆等重点设备的安全运行监测与预警系统建设，强化车辆技术管理，强化营运车辆技术检测和维护保养。

2.加强设施运行监测，强化基础设施养护

强化“科技兴安”工程引领，完善安全监管设施装备体系，充分利用信息化、智能化、大数据等科技手段提升动态监测预警、安全风险分析研判能力。深入实施危旧桥梁改造、交通安全设施和交通管理

精细化提升行动，系统提升国省干线安全防护能力和安全运营保障水平。加强重点基础设施以及运输车辆等的安全运行监测与预警系统建设，逐步建立自然灾害交通防治体系，提高基础设施防灾抗灾能力。实施农村交通安全系统提升工程。

（三）强化应急救援能力建设

1.健全应急管理体制，提升应急管理能力

建立健全跨方式、跨部门综合交通预警、应急信息沟通机制，推进铁路、公路等运输方式和相关部门间的安全生产监督管理信息共享，构建重大公共突发事件交通应急系统。完善突发事件应急救援指挥系统，加强应急会商与联动处置能力，做好通航与应急救援体系衔接，构建空地一体化应急救援体系。

2.加强装备队伍建设，改善应急救助水平

加强战略通道应急装备物资储备基地与救援中心建设。建设具有交通特色的应急救援队伍，加强应急保障车辆和装备、物资配备。结合突发事件、抢险救灾等行动，组织开展综合演练，增强现场处置和应急保障能力。发挥专业性网络化物流企业主体作用，提高社区、企业等多元化主体参与深度和协同程度，完善征用补偿机制。

十一、全面提升行业治理能力

（一）加强交通运输法治政府部门建设

健全交通运输法规制度体系。推进非法客运车辆查处、货物运输车辆超限超载治理、道路客运班线经营权、出租汽车与网约车管理等相关重大问题的研究，完善旅客联程运输、货物多式联运、信息化智能化发展、绿色低碳发展的政策环境。通过及时研究发布行业重点问题相关管理制度，扎实推进普法宣传教育，为晋中交通运输行业发展提供有力的法律和制度保障。

提高交通行政执法能力。继续推进公路领域综合执法、统一执法、联合执法、路警共建等交通运输行政执法模式，巩固扩大榆次、祁县等6县（区、市）交通运输执法改革成果，加强货运车辆超限超载整治。利用信息化手段提高行政执法水平，建设运政、路政等部门的执法信息共享平台，完善部门间执法联动机制。加强执法监督管理，细化并公开发布执法细则和操作流程，完善违规执法举报投诉处理制度。加强基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设和执法管理规范化建设。积极推行交通运输部门法律顾问制度，提高法治政府依法决策能力。

（二）深化政府职能转变方式

深化交通行政管理体制改革。合理划分市县交通运输部门职责，构建科学的交通运输职责体系。严格落实交通运输部取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的要求。贯彻中央财税体制改革和事权划分的要求，进一步简政放权，承接省里下

放的省、市、县（毗邻县除外）道路旅客运输经营许可等权限，将危货车辆年度审验、毗邻县客运企业线路经营许可和分公司备案事项等权限下放县级运管机构办理。

深化交通运输市场化改革。完善运输市场体系的相关配套政策，规范市场准入退出制度，完善市场行为与经营秩序，积极推动运输市场全面开放。对于道路客运、出租车等领域的线路资源、运力投放、运价调整等方面，逐步减少和取消行政审批，让市场优胜劣汰，由企业自负盈亏，充分发挥市场机制的作用，实现资源配置的效率与公平。建立运输市场信用信息服务系统、评价管理系统以及信息披露和查询系统，健全运输企业服务质量信誉考核制度，完善运输企业质量信誉信息采集与报送办法，健全奖惩措施，将市场退出机制与质量信誉考核结果挂钩。

加大惠民便民服务力度。完善便民政务服务系统，实现道路运输行业行政许可、应急处置、市场信用、行政执法等行业管理的一体化、智能化。深入落实“零办件”事项挂起、涉企事项“多证合一”等改革措施。凡是网上能够办理的行政许可、行政执法等政务事项全部实现网上办理，并提供咨询、投诉、预约等服务，尽可能减少行政相对人到现场办事次数，提升政务信息服务和网上办事服务的便捷性和透明度，切实打开方便企业和群众的办事之门。

十二、保障措施

（一）加强组织保障

各县（区、市）及有关部门加强沟通配合，建立规划协调机制，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，确保规划有序实施。积极探索建立交通成效与地方政府考核相结合的机制，将相关工作纳入各级政府考核指标体系。建立健全规划目标责任制和考核机制，明确年度考核目标，强化规划执行力，确保目标如期实现。切实加强规划实施的跟踪和评估。积极推进各种运输方式交通政策协调。

（二）加强实施管理

加强发展改革、交通、规化和自然资源等部门的协调，统筹处理跨区域、跨部门的重要事项，形成工作合力。制定建设工作方案，细化落实目标任务，建立健全规划目标考核机制和事中事后监管机制，成立专责小组有序推进规划实施，确保目标如期实现。建立规划实施评估及动态反馈调整机制，保障规划可实施、可落地。加强与我省中部城市群其他地市的沟通，建立健全协商合作机制，共同解决跨地区重大建设事项。

（三）加强资金保障

积极争取中央车购税资金、中央一般预算内资金、省级财政资金等对我市综合交通运输发展的支持力度。建立健全我市政府对交通项目的资金投入保障制度，加强资金统筹，优先扶持重大交通运输建设项目，优先发展公共交通。进一步拓展筹资渠道，扩大债券融资规模，强化信贷融资模式，探索 TOT、PPP 等模式吸引社会资本参与交通基础设施投资。

（四）加强用地保障

优化项目空间布局规划，集约节约利用土地资源，合理控制建设项目用地规模。加强与规划和自然资源部门对接，根据建设项目部署，争取用地计划指标倾斜，为交通基础设施建设预留发展空间，将公交用地保障及场站建设放在重要位置上。充分落实山西省关于推进“标准地”改革工作的相关要求，简化建设项目用地行政审批流程。